CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Dérivable en 0 sans espérance

Énoncé

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}\big[e^{itX}\big] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie III. On sort du cadre à densité : X est à valeurs dans $\mathbb{Z}$, avec

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X = -k) = \frac{c}{k^2 \ln k} \quad (k \geqslant 2), \qquad \mathbb{P}(X \in \{-1, 0, 1\}) = 0,$$

et $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \sum_k \mathbb{P}(X = k) e^{itk}$.

1. Montrer qu'il existe une unique constante $c > 0$ qui fait de ceci une loi de probabilité, et que $\mathbb{E}[|X|] = +\infty$.
2. Montrer que $\varphi(t) = 1 - 2c \sum_{k \geqslant 2} \dfrac{1 - \cos(kt)}{k^2 \ln k}$.
3. Soit $0 < t \leqslant \frac{1}{2}$ et $N = \lfloor 1/t \rfloor \geqslant 2$. Montrer que
$$\frac{1 - \varphi(t)}{t} \leqslant c\, t \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k} + \frac{4c}{t} \sum_{k > N} \frac{1}{k^2 \ln k}.$$
4. En déduire que φ est dérivable en 0 avec $\varphi'(0) = 0$. Que montre cet exemple ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 - \cos u \leqslant \min\left(2, \frac{u^2}{2}\right)$.

Ce qu'on te demande. Voir que la réciproque de la question 3 est fausse à l'ordre 1.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Une loi sans espérance

$S = \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k^2 \ln k}$ converge (majorée par $\frac{1}{\ln 2}\sum \frac{1}{k^2}$). La somme des probabilités vaut $2cS$, d'où l'unique $c = \frac{1}{2S} > 0$. Puis

$$\mathbb{E}[|X|] = 2c \sum_{k\geqslant 2} k \cdot \frac{1}{k^2 \ln k} = 2c \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k \ln k} = +\infty.$$

Question 10

Étape 1. La fonction caractéristique

$$\varphi(t) = \sum_{k\geqslant 2} \frac{c}{k^2 \ln k}(e^{ikt} + e^{-ikt}) = 2c \sum_{k\geqslant 2} \frac{\cos(kt)}{k^2 \ln k}.$$

Comme $2c\sum \frac{1}{k^2 \ln k} = 1$:

$$\varphi(t) = 1 - 2c \sum_{k\geqslant 2} \frac{1 - \cos(kt)}{k^2 \ln k}.$$

Question 11

Étape 1. Découper la somme

On coupe la somme en $k \leqslant N$ et $k > N$:

- $k \leqslant N$: $\frac{1-\cos(kt)}{k^2 \ln k} \leqslant \frac{t^2}{2 \ln k}$, contribution à $\frac{1-\varphi(t)}{t}$ au plus $\frac{2c}{t} \cdot \frac{t^2}{2} \sum_{k\leqslant N} \frac{1}{\ln k} = ct \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k}$;
- $k > N$: $\frac{1-\cos(kt)}{k^2 \ln k} \leqslant \frac{2}{k^2 \ln k}$, contribution au plus $\frac{4c}{t} \sum_{k>N} \frac{1}{k^2 \ln k}$.

Question 12

Étape 1. Dérivée nulle en 0

Premier terme. On coupe en $\sqrt{N}$: $\sum_{2\leqslant k\leqslant \sqrt{N}} \frac{1}{\ln k} \leqslant \frac{\sqrt{N}}{\ln 2}$ et $\sum_{\sqrt{N}<k\leqslant N} \frac{1}{\ln k} \leqslant \frac{N}{\ln \sqrt{N}} = \frac{2N}{\ln N}$. Avec $t \leqslant \frac{1}{N}$:

$$ct \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k} \leqslant c\Big(\frac{1}{\sqrt{N} \ln 2} + \frac{2}{\ln N}\Big).$$

Second terme. $\sum_{k>N} \frac{1}{k^2 \ln k} \leqslant \frac{1}{\ln N} \sum_{k>N} \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{N \ln N}$, et $\frac{1}{t} < N + 1 \leqslant 2N$: contribution $\leqslant \frac{8c}{\ln N}$.

Quand $t \to 0^+$, $N \to +\infty$ et les deux termes tendent vers 0. Donc $0 \leqslant \frac{1-\varphi(t)}{t} \to 0$. Comme φ est paire et réelle, $\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} \to 0$ aussi pour $t \to 0^-$:

$$\varphi \text{ est dérivable en } 0, \quad \varphi'(0) = 0, \quad \text{mais } \mathbb{E}[|X|] = +\infty.$$

Ainsi la réciproque de la question 3 est fausse pour un ordre impair : une dérivée en 0 ne donne pas d'espérance. La Partie II ne vaut que pour les ordres pairs.

Le piège

Croire qu'une dérivée en 0 suffit pour l'espérance, par analogie avec la Partie II : l'argument de positivité ne marche qu'avec la différence seconde symétrique, d'où les ordres pairs.

La méthode

Pour estimer $\sum_k h(kt)$ quand $t \to 0$: couper la somme en $k \leqslant 1/t$ (on développe) et $k > 1/t$ (on majore grossièrement).

Rappels de cours utilisés

- **Séries de Bertrand.** $\sum \frac{1}{k \ln k}$ diverge (comparaison avec $\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln x$) ; $\sum \frac{1}{k^2 \ln k}$ converge (majorée par $\sum \frac{1}{k^2}$).
- **Encadrement de $1 - \cos$.** Pour tout réel u : $0 \leqslant 1 - \cos u \leqslant \dfrac{u^2}{2}$ et $\left|1 - \cos u - \dfrac{u^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{u^4}{24}$ (Taylor-Lagrange à l'ordre 4, $|\cos^{(4)}| \leqslant 1$).